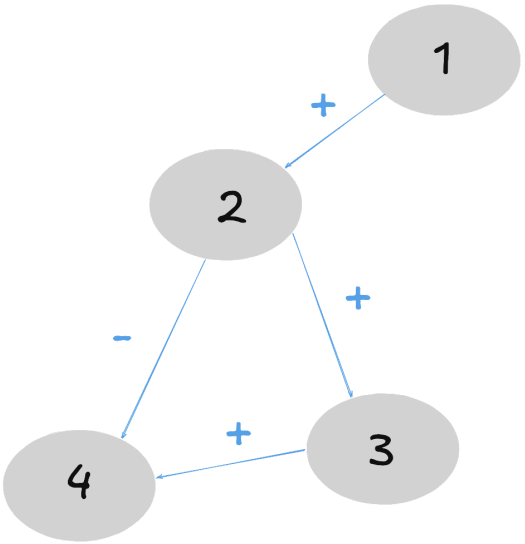
Pruebas de caja Blanca

Función: agregarReserva

```java
public boolean agregarReserva(String cedulaUsuario, String idMenu) {
    MenuItem item = menuModel.buscarPorId(idMenu);
    if (item == null) {
        System.out.println("No se puede reservar: el menú con ID " + idMenu + " no existe.");
        return false;
    }

    reservas.add(new Reserva(cedulaUsuario, idMenu));
    guardarReservas();
    return true;
}
```



Complejidad ciclomática

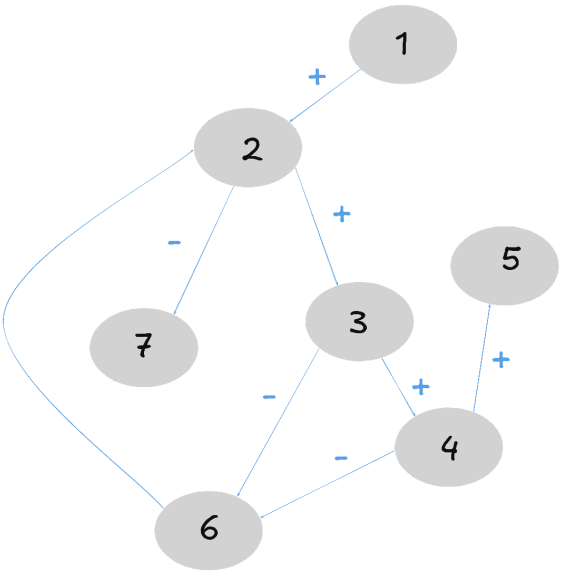
V(G) = P + 1, sabemos que nuestro P es la cantidad de nodos predicados (2), para nosotros solo hay 1 y es donde está el if , por ende V(G) = 1 + 1 = 2.
Esto nos indica que necesitamos diseñar 2 casos de prueba para lograr una cobertura completa del método.

Camino 1 (Falla esperada): Nodo 1 -> Nodo 2. Ocurre cuando buscarPorId no encuentra el menú y retorna null (no se agrega la reserva).
Camino 2 (Éxito esperado): Nodo 1 -> Nodo 3. Ocurre cuando buscarPorId sí encuentra el menú, saltando el if y procesando la reserva.

Camino	Entrada	Salida
1,2,3,	item = null	false
1,2,4	item != null	true

Función: eliminarReserva

```java
public boolean eliminarReserva(String cedulaUsuario, String idMenu) {
    for (int i = 0; i < reservas.size(); i++) {
        Reserva r = reservas.get(i);
        if (cedulaUsuario.equals(r.getCedulaUsuario()) && idMenu.equals(r.getIdMenu())) {
            reservas.remove(i);
            guardarReservas();
            return true;
        }
    }
    return false;
}
```



Complejidad ciclomática

V(G) = P + 1 , Igual que antes , P es la cantidad de nodos predicados, para este método si tenemos varios precisamente 3 (el Nodo 2 , 3 y 4), por ende
V(G) 3 + 1 = 4.
Esto nos indica que necesitamos diseñar 4 casos de prueba para asegurar una cobertura completa de los caminos básicos del método
Camino 1 (Lista vacía): 1-> 2 (Falso)-> 7. (El bucle ni siquiera empieza).
Camino 2 (Usuario no coincide): 1 -> 2 (Verdadero) -> 3 (Falso) -> 6 -> 2 -> 7.
(Entra al bucle, falla la primera condición y termina)
Camino 3 (ID de Menú no coincide): 1 -> 2 (Verdadero) -> 3 (Verdadero) -> 4 (Falso) -> 6 -> 2 ->7. (Entra al bucle, el usuario coincide pero el menú no).
Camino 4 (Eliminación exitosa): 1 → 2 (Verdadero) → 3 (Verdadero) → 4 (Verdadero) → 5. (Encuentra la coincidencia y sale del método).

.

Camino	Entrada	Salida
1,2,7	i > reservas.size()	false
1,2,3,6,2,7	i<reservas.size(),cedulaUsuario.equals.getCedulaUsuario() = false	false
1,2,3,4,6,2,7	i<reservas.size(),cedulaUsuario.equals.getCedulaUsuario = true, idMenu.equals(r.getIdMenu()) = false i>reservas.size(i)	false
1,2,3,4,5	i<reservas.size(), cedulaUusario.equals.getCedulaUsuario()=true, idMenu.equals(r.getIdMenu())=true,	true